НЕДЕЛЯ 13 / 52

SQL: связи и ограничения

Понятно. По дням. С практикой.

Это твоя учебная тетрадь: объяснения простыми словами, небольшие примеры и проверка результата. Не нужно смотреть все видео или делать необязательные дни. Все материалы подготовлены для личного обучения, публичный выпуск проекта не требуется.

Как пользоваться

Открой нужный день из карточки трекера. Прочитай объяснение, выбери одно видео и попробуй пример самостоятельно. Когда получился ожидаемый результат, отметь занятие. Кнопка PDF в карточке ведёт сразу к нужному разделу.

Ритм недели

День 1. Таблицы, связи и ограничения — 45 мин

День 2. Вспомнить без подсказки — по желанию, 10 мин

День 3. Резерв или спокойный повтор — по желанию, 15 мин

День 4. Разрешённый набор инструментов — 45 мин

День 5. Подготовить субботний шаг — по желанию, 10 мин

День 6. Применить в своём проекте — 120 мин

День 7. Закрепить и подвести итог — 120 мин

Результат недели

Описать схему задач, заметок и пользователей с ограничениями

Неделя привязана к дате начала в трекере. Основная работа: 45 + 45 + 120 + 120 минут. Дни 2, 3 и 5 — резерв, их можно пропустить без отставания. Примеры выполняются в отдельном учебном проекте, а не в коде сайта-трекера.

ДЕНЬ 1 / 45 МИНУТ

Таблицы, связи и ограничения

Простыми словами

Таблица хранит строки одного вида. PRIMARY KEY однозначно находит строку. FOREIGN KEY связывает её с другой таблицей. NOT NULL запрещает отсутствие значения. Ограничения проверяет сама БД, даже если приложение ошиблось.

Где попробовать

Открой SQL-редактор отдельной учебной PostgreSQL (например, pgAdmin). Выполни команды в одном соединении. TEMP-таблицы исчезнут после закрытия соединения. Не выполняй эксперименты на единственной рабочей базе.

Пример

```
CREATE TEMP TABLE tasks (
  id integer PRIMARY KEY, title text NOT NULL
);
CREATE TEMP TABLE notes (
  id integer PRIMARY KEY,
  task_id integer REFERENCES tasks(id), body text NOT NULL
);
INSERT INTO tasks VALUES (1, 'Учиться');
INSERT INTO notes VALUES (1, 1, 'Первая заметка');
SELECT title FROM tasks;
```

Что должно получиться

Запрос вернёт «Учиться». Попытка привязать заметку к отсутствующей задаче нарушит внешний ключ.

Попробуй сам

В одной SQL-сессии выполни пример. Попробуй повторить id=1, передать NULL в title и task_id=99. Запиши, какое ограничение сработало.

Если запутался

TEMP-таблицы живут только в текущем соединении: не ищи их в новом подключении.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

SQL для начинающих: введение в PostgreSQL · RU

PostgreSQL Tutorial for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 2 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Вспомнить без подсказки

Без обязательств

Этот день можно оставить свободным. Если есть 10 минут, попробуй вспомнить тему без видео и кода перед глазами.

Вопрос себе

Почему одного поля TaskTitle в каждой заметке неудобно?

Проверка ответа

Почему одного поля TaskTitle в каждой заметке неудобно? Переименование задачи потребует синхронно исправлять много строк.

Один маленький опыт

В одной SQL-сессии выполни пример. Попробуй повторить id=1, передать NULL в title и task_id=99. Запиши, какое ограничение сработало.

Как заметить понимание

Ты можешь предсказать результат примера, объяснить его и назвать один случай, когда этот приём не подходит. Не требуется идеальный ответ с первого раза.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

SQL для начинающих: введение в PostgreSQL · RU

PostgreSQL Tutorial for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 3 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Резерв или спокойный повтор

Если ничего не пропущено

Отдохни. Резервный день не создаёт новую обязательную задачу. Если хочется повторить, выбери только один небольшой вопрос.

Разбор типичной трудности

TEMP-таблицы живут только в текущем соединении: не ищи их в новом подключении.

Простой способ отладки

Запиши, что ожидал увидеть, и что увидел на самом деле. Сведи пример к нескольким строкам. Меняй только одно условие за раз и повторяй запуск.

Где проверить пример

Открой SQL-редактор отдельной учебной PostgreSQL (например, pgAdmin). Выполни команды в одном соединении. TEMP-таблицы исчезнут после закрытия соединения. Не выполняй эксперименты на единственной рабочей базе.

Ожидаемый ориентир

Запрос вернёт «Учиться». Попытка привязать заметку к отсутствующей задаче нарушит внешний ключ.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

SQL для начинающих: введение в PostgreSQL · RU

PostgreSQL Tutorial for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 4 / 45 МИНУТ

Разрешённый набор инструментов

Простыми словами

Allowlist перечисляет конкретные допустимые функции. Добавляя второй инструмент, снова проверь его права и вход. Список инструментов должен соответствовать нуждам текущего сценария.

Где попробовать

Этот пример — схема, текст или макет ответа. Запиши его в заметке или Markdown-файле. Он объясняет логику и не требует API-ключа. Реальный AI-провайдер, если понадобится позже, подключается отдельно.

Пример

```
Разрешено: get_task, search_notes.
Не разрешено: delete_task, execute_sql, send_message.
Даже корректное имя инструмента не отменяет проверку владельца.
```

Что должно получиться

Выбор модели ограничен двумя безопасными действиями.

Попробуй сам

Создай диспетчер по именам функций. Неизвестное имя должно возвращать отказ. Проверь разрешённые функции с корректными и неверными аргументами.

Если запутался

Не используй динамический вызов любого метода по присланной строке.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 5 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Подготовить субботний шаг

По желанию, без написания кода

Подготовь начало субботнего занятия. Публично выкладывать результат не требуется. Достаточно отдельной учебной папки и понятного первого шага.

Результат субботы

Описать схему задач, заметок и пользователей с ограничениями

С чего начать

Нарисуй связь задача → несколько заметок. Добавь миграцию с ключами и индексом по task_id. Проверь запрет заметки без существующей задачи.

Шаблон заметки

Хочу получить: ...
Первое действие: ...
Как проверю: ...
Что пока непонятно: ...

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

SQL для начинающих: введение в PostgreSQL · RU

PostgreSQL Tutorial for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 6 / 120 МИНУТ

Применить в своём проекте

Один результат вместо большой переделки

Описать схему задач, заметок и пользователей с ограничениями

Связь с темой

Таблица хранит строки одного вида. PRIMARY KEY однозначно находит строку. FOREIGN KEY связывает её с другой таблицей. NOT NULL запрещает отсутствие значения. Ограничения проверяет сама БД, даже если приложение ошиблось.

Порядок действий

1. Нарисуй связь задача → несколько заметок.

2. Добавь миграцию с ключами и индексом по task_id.

3. Проверь запрет заметки без существующей задачи.

Как распределить два часа

15 минут — открыть проект и повторить пример. 60 — сделать один небольшой шаг. 30 — проверить обычный путь и одну границу. 15 — записать итог и сохранить изменение локально.

Проверка перед отметкой

Покажи результат на вымышленных данных. Проверь один неверный вход или отказ. Сохрани, что ожидалось и что получилось. Если не успел, оставь короткий следующий шаг и продолжи в воскресенье.

Подсказка

TEMP-таблицы живут только в текущем соединении: не ищи их в новом подключении.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

SQL для начинающих: введение в PostgreSQL · RU

PostgreSQL Tutorial for Beginners · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 7 / 120 МИНУТ

Закрепить и подвести итог

45 минут: завершить основной пример

В одной SQL-сессии выполни пример. Попробуй повторить id=1, передать NULL в title и task_id=99. Запиши, какое ограничение сработало.

Контрольный вопрос

Почему одного поля TaskTitle в каждой заметке неудобно? Переименование задачи потребует синхронно исправлять много строк.

30 минут: объяснить решение

Перед задачей записывать цель, happy path, edge cases, критерии готовности и вопросы к заказчику. Для личного обучения достаточно голосовой заметки или нескольких абзацев самому себе.

45 минут: проверить и записать итог

Проверь результат недели: Описать схему задач, заметок и пользователей с ограничениями. Затем запиши: что понял, где застрял и какой один шаг сделаешь дальше. Сохрани резервную копию прогресса трекера.

AI-вопрос недели

Что произойдёт, если модель попросит третью функцию? Сервер отклонит запрос независимо от объяснения модели.

Как считаются отметки

Понедельник и воскресное закрепление вместе закрывают основной трек. Четверг закрывает AI-практику, суббота — проект. Воскресенье также включает объяснение решения и недельный обзор. Старые отметки трекера сохраняются.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.